

Ejercicio de diseño y construcción de pipelines

Mateo Rubio y Martin gomez

3. Pasos Adicionales para el Ejercicio (40%)

1. Análisis Estático (20 min): Configura un contenedor local de SonarQube para integrar la etapa de análisis de código en tu Pipeline.

The screenshot shows the SonarQube web interface at the URL `http://localhost:9000/quality_gates/show/strict-gate`. A warning banner at the top states: "Embedded database should be used for evaluation purposes only. It doesn't support scaling, upgrading to a new SonarQube Server version, or migration to another database engine. [Learn more](#)".

The navigation bar includes: Projects, Issues, Rules, Quality profiles, **Quality gates**, Administration, and More. The left sidebar shows the "Quality gates" section with a "Create" button and a list of gates: "Sonar way" (Built-in), "strict-gate" (selected), and "Default".

The main content area displays the configuration for the "strict-gate" quality gate. It includes a table of conditions and sections for "Conditions on Overall Code", "Projects", and "Permissions".

Metric	Operator	Value
Coverage	is less than	80.0%
Duplicated Lines (%)	is greater than	3.0%
Security Hotspots Reviewed	is less than	100%

Conditions on Overall Code

Projects
Every project not specifically associated to a quality gate will be associated to this one by default.

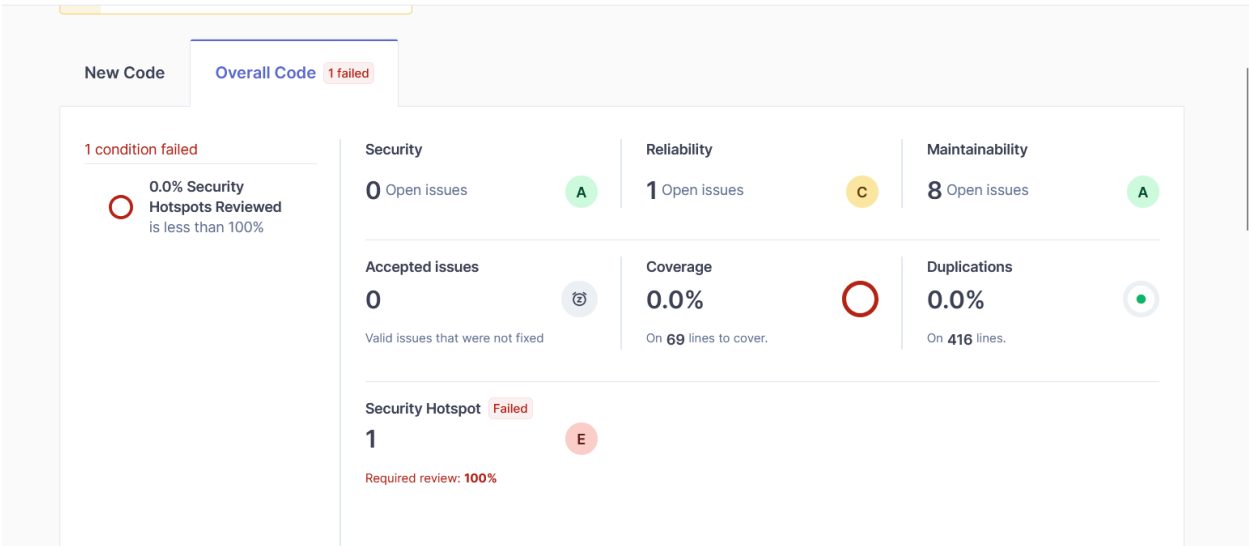
Permissions
Users with the global "Administer quality gates" permission and those listed below can manage this quality gate.

[Grant permissions to a user or a group](#)

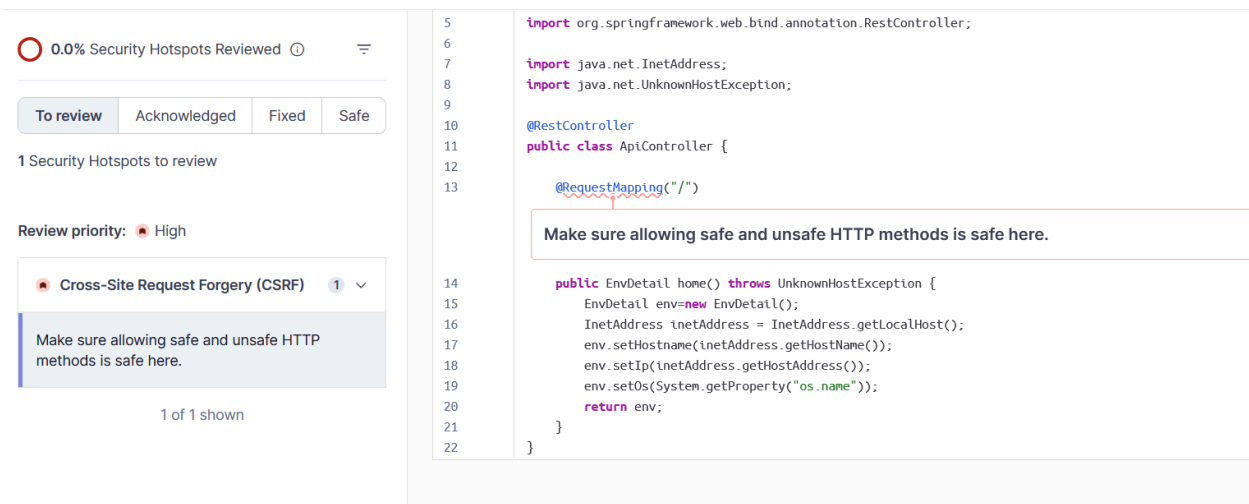
Overview

334 Lines of Code • Version 1.0-SNAPSHOT • Last analysis 8 minutes ago

Set as homepage



Security Hotspots



ISSUES

1 issues

src/.../cicddemo/UserControllerInt...

Remove this use of "LocalServerPort"; it is deprecated.

1 of 1 shown

Remove this use of "LocalServerPort"; it is deprecated.

"@Deprecated" code should not be used [java:S1874](#)

Line affected: L26 • Effort: 15min • Introduced: 16 hours ago

Open Not assigned cwe ... +

Where is the issue? Why is this an issue? Activity More info

```

21 holder...
22
23 @RunWith(SpringRunner.class)
24 @Category(IntegrationTest.class)
25 @SpringBootTest(classes = CicddemoApplication.class, webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
26 public class UserControllerIntTest {
27
28     @LocalServerPort
29
30     private int port;
31
32     TestRestTemplate restTemplate = new TestRestTemplate();

```

Remove this use of "LocalServerPort"; it is deprecated.

Software qualities

Maintainability

Code attribute

Consistency | No

después de arreglar el error

My Favorites All

Filters

Clear All Filters

Quality Gate

Passed 1

Failed 0

Security

A ≥ 0 info issues 1

B ≥ 1 low issue 0

C ≥ 1 medium issue 0

D ≥ 1 high issue 0

E ≥ 1 blocker issue 0

Search projects

Perspective Overall Status

Sort by Name

Create Project

1 project(s)

my-app Public

Last analysis: 29 seconds ago • 352 Lines of Code • Java, XML

Passed

0 1 8 — 45.1% 0.0%

Security Reliability Maintainability Hotspots Reviewed Coverage Duplications

1 of 1 shown

- Escaneo de Seguridad (20 min): Instala Trivy en tu agente de Jenkins y añade la etapa de escaneo de vulnerabilidades en la imagen Docker.

```

Java (jar)
=====
Total: 22 (CRITICAL: 22)

```

Fixed Version	Library	Title	Vulnerability	Severity	Status	Installed Version
2.8.11.3, 2.7.9.5	com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind (app.jar) jackson-databind: improper polymorphic deserialization in	axis2-transport-jms class	CVE-2018-19360	CRITICAL	fixed	2.9.7
		https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2018-19360				2.9.8,
2.9.8, 2.8.11.3	jackson-databind: improper polymorphic deserialization in	openjpa class	CVE-2018-19361			2.7.9.5,
		https://avd.aquasec.com/nvd/cve-2018-19361				

se actualizaron 21 de las dependencias ya que la mayoría dependía de tomcat y springboot, una se ignoró ya que requería cambiar la version de java y actualizar otras dependencias, por lo que se agregó en el trivyignore

3. Puertas de Calidad (Gatekeeping) (20 min): Modifica el Pipeline para que el despliegue falle automáticamente si SonarQube detecta un "Security Hotspot" o si Trivy encuentra vulnerabilidades de nivel "CRITICAL".

revisar el jenkinsfile

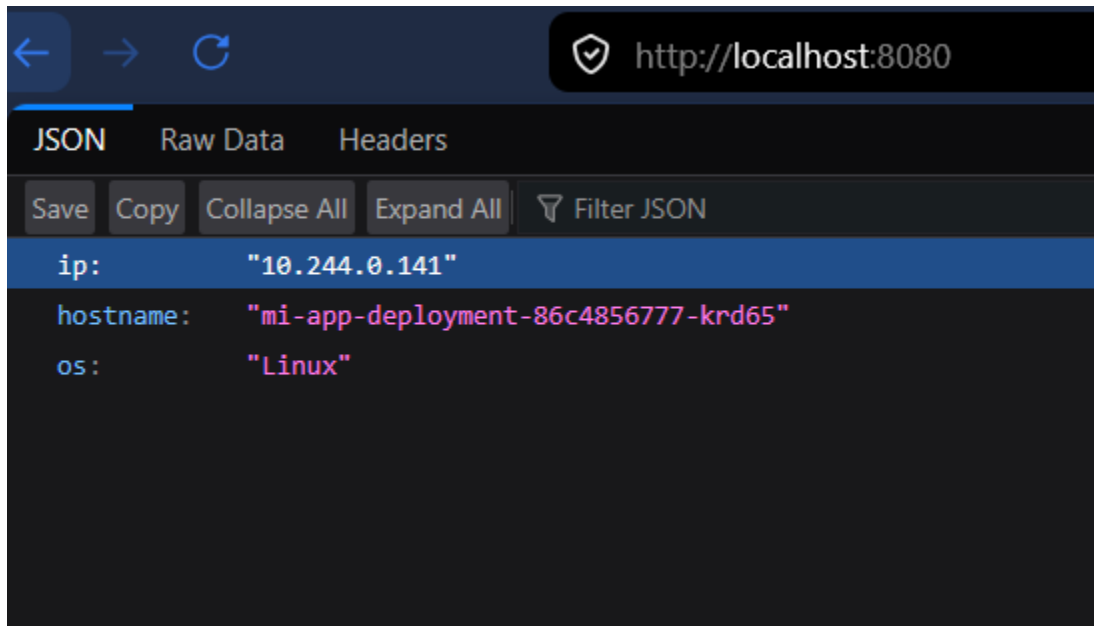
4. Limpieza e Infraestructura (30 min): Asegúrate de que el bloque post deje los contenedores en un estado consistente y documenta el proceso del flujo en un archivo README

revisar el jenkinsfile y el readme

4. Despliegue y Validación (30%)

1. Despliegue: Añade una etapa final Deploy que ejecute el contenedor recién creado en tu máquina local: `docker run -d -p 80:80 mi-app:latest`.

el stage de deploy se cambio para que se subiera la imagen a docker hub y luego pullarla para ejecutarla en un pod diferente dentro del cluster y luego hacer el port forwarding para ver el despliegue, revisar la configuración en la carpeta k8s-config/deployment.tpl.yml



```
mateo@DESKTOP-9ETHSRV:/mnt/c/Users/Usuario/Desktop/Universidad/S8/Ings05/tal
ler_2/cicd-demo-ig5$ kubectl port-forward service/mi-app-service 8080:80
Forwarding from 127.0.0.1:8080 -> 8080
Forwarding from [::1]:8080 -> 8080
Handling connection for 8080
Handling connection for 8080
```

2. Refinamiento: Asegúrate de que el pipeline maneje errores, utilizando el bloque `post { failure { ... } }` para recibir notificaciones en caso de falla.
revisar el `jenkinsfile`
3. Prueba final: Realiza un cambio en el texto de tu aplicación (ej. un `index.html`, código con deuda técnica, código inseguro), haz commit y push al repositorio y observa cómo Jenkins detecta el cambio, construye la imagen y despliega la nueva versión automáticamente en caso que pase las validaciones incluidas.

al ser un cluster local toca ejecutar el pipeline o lo que hicimos es que haga polling del scm cada 10 minutos para revisar nuevos commits